GEA

# CODECS guía de uso

Guía técnica para tomar decisiones sobre codificación de video



Dirección Académica
SEDE BOGOTÁ
UNAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# ¿Para qué sirve la codificación de video?

La codificación permite garantizar la reproducción ininterrumpida, ya sea de una película de gran resolución o de un video con conexión inestable, en una calidad óptima.

- **Reduce el tamaño del archivo**
- **Optimiza la calidad de video**
- **Garantiza compatibilidad**

# Contenido

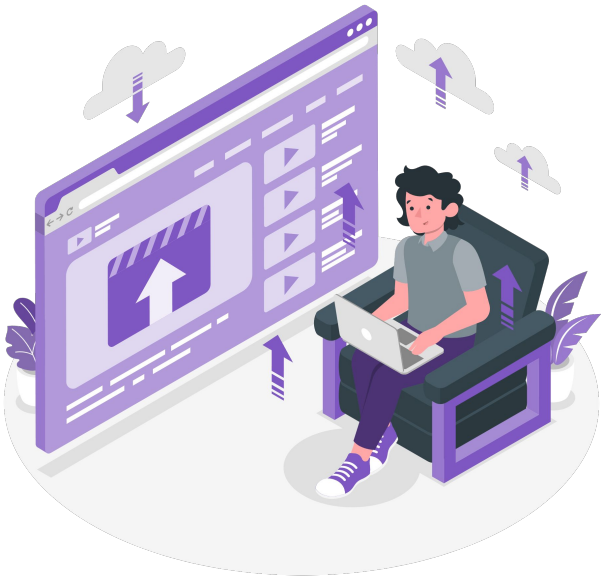

Qué es un CODEC 01

Tabla de Codecs 02



# 01

# CODECS

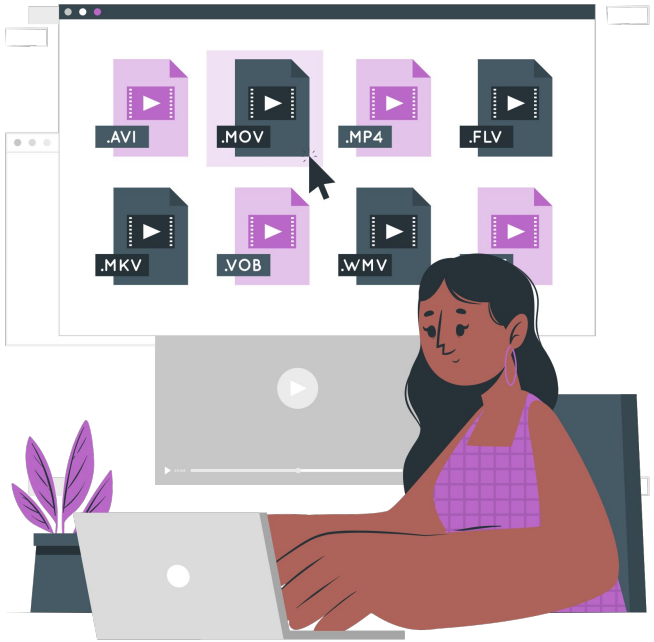


# Qué es un codec

Los codecs (**CO**dificador - **DEC**odificador) son tecnologías de compresión y descompresión para almacenar, transmitir y reproducir información de video digital.  Para ello emplean diversos algoritmos reduciendo el tamaño del archivo y conservando la mayor calidad de vídeo posible.

# Formatos de video

Los datos de vídeo comprimidos se empaquetan en un contenedor de vídeo, más conocido como formato de archivo de vídeo. Algunos formatos de contenedor de vídeo populares son MP4, AVI, MOV y MKV.



# Tipos de Códecs

## DE COMPRESIÓN SIN PÉRDIDA

*Reducen el tamaño de un archivo de vídeo sin perder información ni calidad.*

- **Integridad de datos:** El archivo resultante es idéntico al original al descomprimirlo.
- **Mayor peso y demanda de hardware :** Al no descartar información, los archivos son muy pesados y exigen más velocidad de lectura/escritura.
- **Utiliza algoritmos reversibles:** Hace predicciones o reordenamiento de datos.

## DE COMPRESIÓN CON PÉRDIDA

*Reducen el tamaño de un archivo de vídeo descartando parte de los datos redundantes del flujo de vídeo original*

- **Menor calidad:** Reduce la calidad del vídeo en cierta medida.
- **Privilegia menor peso:** Usos donde el tamaño del archivo es una preocupación como la transmisión de video en línea.
- **No reversibilidad:** No se puede revertir para recuperar los datos de vídeo originales.

# Técnicas de compresión

## INTRAFRAME

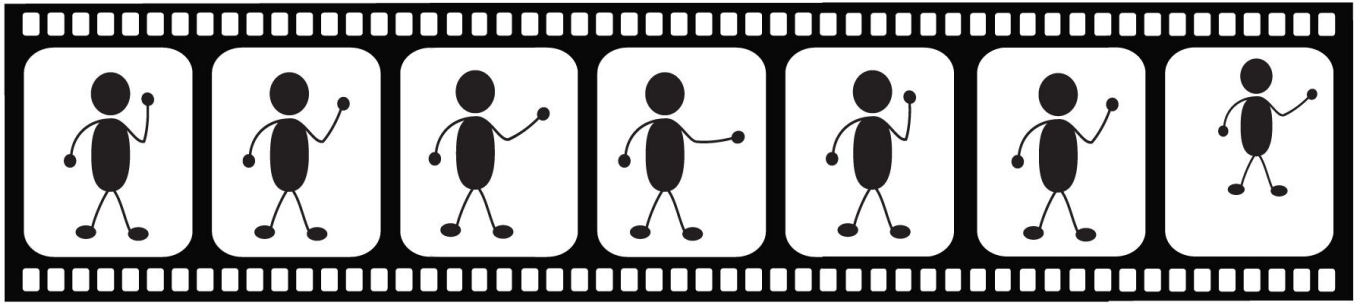
*Cada fotograma del vídeo se comprime individualmente, sin tener en cuenta los demás.*

- Compresión espacial
- Utiliza fotogramas clave (o **fotogramas I)** que se pueden decodificar independientemente de otros fotogramas y contienen toda la información necesaria para mostrar una imagen completa
- Cuantos más fotogramas I se creen, **más espacio requerirá el vídeo final**.

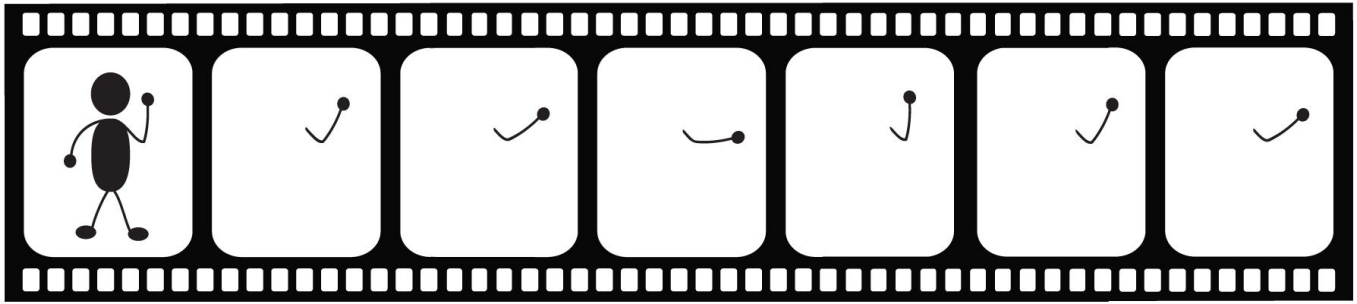
## INTERFRAME

*El vídeo se comprime analizando y codificando las diferencias entre fotogramas.*

- Compresión temporal
- Para ejecutar la técnica, el proceso utiliza tres tipos diferentes de fotogramas: **fotogramas I**, **fotogramas P** y **fotogramas B**.
- Permite alcanzar mayores niveles de compresión y archivos de menor tamaño.
- Utiliza en códecs de vídeo como MPEG-2, MPEG-4 y H.264.



**Intra**frame Compression
Every frame is encoded Individually



**Inter**frame Compression
Only the differences between frames are encoded for each group of frames

# 02
# TABLAS DE CODECS

| CÓDEC | ESPACIO COLOR | COLOR SAMPLING | PROF. COLOR | COMPRESIÓN | BITRATE[1] (Mbs) | RESOLUCIÓN[2] | FABRICANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | YCbCr | 4.2.0 | 8 BITS | DCT INTERFRAME | 25 | 1080 I/P | SONY, JVC CANON |
| XDCAM HD/EX | YCbCr | 4.2.0 | 8 BITS | DCT INTERFRAME | 35 | 1080 I /P | SONY, JVC |
| AVCHD | YCbCr | 4.2.0 | 8 BITS | DCT INTERFRAME | 28 | 1080 I/P | SONY, PANASONIC |
| H264 (DSLR) | YCbCr | 4.2.0 | 8 BITS | AVC INTERFRAME | 44/24[3] | 1080 P | CANON/NIKON |
| H264 (DSLR) ALL-I | YCbCr | 4.2.0 | 8 BITS | DCT INTRAFRAME | 91 | 1080 P | CANON |
| XDCAM HD | YCbCr | 4.2.2 | 8 BITS | DCT INTERFRAME | 50 | 1080 I /P | SONY, JVC |
| XF | YCbCr | 4.2.2 | 8 BITS | DCT INTERFRAME | 50 | 1080 P | CANON |
| AVC INTRA | YCbCr | 4.2.2 | 8 BITS | DCT INTRAFRAME | 100 | 1080 P | VARIOS |
| DVC Pro HD | YCbCr | 4.2.2 | 8 BITS | DCT INTRAFRAME | 100 | 1080 I/P | PANASONIC |
| HD CAM | YCbCr | 3.1.1 | 8 BITS | DCT INTRAFRAME | 140 | 1080 I /P | SONY |
| DNX HD | YCbCr | 4.2.2/ 4.4.4 | 8 / 10 BITS | INTRAFRAME | 220/ 440 | 1080 I/P | AVID |
| PRORES | YCbCr/RGB | 4.2.2/ 4.4.4 | 8/10/12 BITS | INTRAFRAME | 251/ 377 | 2K | APPLE |
| HD CAM SR | YCbCr/RGB | 4.2.2/ 4.4.4 | 10 BITS | INTRAFRAME | 440/ 880 | 1080 I/P | SONY |
| DNG | RAW | | 12 BITS | NO | 960 | 2,5K | BLACKMAGIC |
| CINEFORM RAW | RAW | | 10/12 BITS | WAVELET | VARIABLE =400 | 4K | GoPro |
| R3D | RAW | | 12 BITS | WAVELET | 336 | 5K | RED |
| ARRIRAW | RAW | | 12 BITS | NO | 1350 | 2,8K | ARRI |
| SONY RAW | RAW | | 16 BITS | WAVELET SQ/LITE | 2000 /1200 | 4K | SONY |

# códecs para captación

| NOMBRE | FABRICANTE | EJEMPLO CÁMARA | SISTEMA DE COLOR | MUESTREO | CUANTIFICACIÓN | RESOLUCIÓN | PIXEL ASPECT RATIO | COMPRESIÓN | TASA DE DATOS (25 FPS) | SOPORTES COMUNES | MEDIA/CÁPSULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV | VARIOS | CANON XL1 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | SD 576 I | NSP | DCT 5:1 | 25 Mb/s | CINTA DV TARJETAS SD/CF | MAGNETICA ARCHIVOS .dv |
| DVCAM | SONY | DSR-PD175P | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | SD 576 I | NSP | DCT 5:1 | 25 Mb/s | CINTA DV TARJETAS SD | MAGNETICA ARCHIVOS .dv |
| DVCPRO 25 | PANASONIC | AG-HPX171 | COMPONENTES YUV | 411 | 8b | SD 576 I | NSP | DCT 5:1 | 25 Mb/s | CINTA DVCPRO TARJETAS P2 | MAGNETICA ARCHIVOS .MXF |
| DVCPRO 50 | PANASONIC | AG-HVX200 | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | SD 576 I | NSP | DCT 3,3:1 | 50 Mb/s | CINTA DVCPRO TARJETAS P2 | MAGNETICA ARCHIVOS .MXF |
| XDCAM IMX | SONY | PDW-F335K/2 | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | SD 576 I | NSP | MPEG2 3,3:1 | 50 Mb/s | DISCOS PROFESSIONAL DISC TARJETAS SxS/SD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| BETACAM DIGITAL | SONY | DVW-970P | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | SD 576 I | NSP | DCT 2:1 | 95 Mb/s | CINTA BETA | MAGNETICA |
| HDV | VARIOS | HVR-HD1000E | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 I / 720 P | NSP | MPEG2 50:1 | 25 Mb/s | CINTA DV TARJETAS SD/CF | MAGNETICA ARCHIVOS .mts |
| PRO HD | JVC | GY-HM750 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 720 P | NSP | MPEG2 35:1 | 25 Mb/s | CINTA DV | MAGNETICA |
| AVCHD | VARIOS | CANON XA-10 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 I / 720 P | SP | H264 IPB 35:1 | 25 Mb/s | VARIAS TARJETAS | ARCHIVOS .mts/.mp4 |
| AVCCAM | PANASONIC | AG-HMC40 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 I / 720 P | SP | H264 IPB 35:1 | 25 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .mts |
| NXCAM | SONY | NEX-FS100E | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 I / 720 P | SP | H264 IPB 35:1 | 25 Mb/s | TARJETAS SxS/SD | ARCHIVOS .mp4 |
| HDSLR (EJEMPLO) | VARIOS | CANON 5D MIII | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 IPB / ALL I VARIABLE | 44 Mb/s (EJEMPLO) | TARJETAS SD/CF | ARCHIVOS .MOV |
| XDCAM EX | SONY | PMW-EX3 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 I/P / 720 P | SP | MPEG2 38:1 | 35 Mb/s | TARJETAS SxS/SD | ARCHIVOS .mp4 |
| XDCAM HD | SONY | PXWX160 | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | HD 1080 I/P / 720 P | SP / NSP | MPEG2 27:1 | 50 Mb/s | TARJETAS SxS/SD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| XF | CANON | XF305 | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | HD 1080 I/P / 720 P | SP | MPEG2 30:1 | 50 Mb/s | TARJETAS CF | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| DVCPRO 100 (HD) | PANASONIC | AG-HVX200 | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | HD 1080 I / 720 P | NSP | DCT 7,7:1 | 100 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| HDCAM | SONY | HDW-650P | COMPONENTES YUV | 311 | 8b | HD 1080 I/PSF | NSP | DCT 7,1:1 | 144 Mb/s | CINTA BETA | MAGNETICA |
| HDCAM SR LITE | SONY | PMW-F55 | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 I/PSF | SP | MPEG4 SStP 6:1 | 183 Mb/s | TARJETAS XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCAM SR | SONY | PMW-F55 | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 I/PSF | SP | MPEG4 SStP 3:1 | 368 Mb/s | CINTA BETA TARJETAS XQD | MAGNETICA ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| HDCAM SR SQ | SONY | PMW-F55 | RGB | 444 | 10b | HD 1080 I/PSF | SP | MPEG4 SStP 4,5:1 | 368 Mb/s | CINTA BETA TARJETAS XQD | MAGNETICA ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| HDCAM SR HQ | SONY | PMW-F55 | RGB | 444 | 10b | HD 1080 I/PSF | SP | MPEG4 SStP 2,3:1 | 736 Mb/S | CINTA BETA TARJETAS XQD | MAGNETICA ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| AVC PROXY | PANASONIC | AJ-PX5000G | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 IPB NC | 0,8 - 6 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MOV |
| AVC LONG G | PANASONIC | AJ-PX5000G | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 IPB NC | 50 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| AVC INTRA 50 | PANASONIC | AJ-PX5000G | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 ALL I NC | 50 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| AVC INTRA 100 | PANASONIC | AJ-PX5000G | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 ALL I NC | 100 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| AVC INTRA 200 | PANASONIC | AJ-PX5000G | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 ALL I NC | 200 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| AVC INTRA 444 | PANASONIC | AJ-PX5000G | RGB | 444 | 12b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 ALL I NC | 200 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP ATOM |
| AVC ULTRA 4K | PANASONIC | VARICAM 35 | RGB | 444 | 12b | 4K P | SP | H264 ALL I NC | 640 Mb/s | TARJETAS P2/MICRO P2 | ARCHIVOS .MXF OP 1B |
| XAVC PROXY | SONY | PMW-F55 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 P / 720 P | SP | H264 IPB VARIABLE | HASTA 28 Mb/s | TARJETAS SxS PRO/XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| XAVC HD | SONY | PMW-F55 | COMPONENTES YUV / RGB | 422 / 444 | 8 / 10 / 12b | HD 1080 I/P / 720 P 2K P | SP / NSP | H264 IPB / ALL I VARIABLE | HASTA 440 Mb/s | TARJETAS SxS PRO/XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| XAVC 4K | SONY | PMW-F55 | COMPONENTES YUV / RGB | 422 / 444 | 8 / 10 / 12b | 4K P | SP | H264 IPB /ALL I VARIABLE | HASTA 960 Mb/s | TARJETAS SxS PRO/XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| XAVC S | SONY | AX-100 | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | HD 1080 P 4K P | SP | H264 IPB NC | HASTA 60 Mb/s | TARJETAS MEMORY STICK/SD | ARCHIVOS .mp4 |
| XF AVC INTRA | CANON | C-300 MARK II | COMPONENTES YUV / RGB | 422 / 444 | 10 / 12b | HD 1080 P 4K / 2K P | SP | H264 NC | HASTA 410 Mb/s | TARJETAS CFAST | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| CANON EOS 1DC | CANON | EOS 1DC | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 4K P | SP | MOTION JPEG NC | 500 Mb/s | TARJETAS CF | ARCHIVOS .MOV |
| CANON RAW | CANON | C-500 | RGB | RAW | 10b/12b | 4K P | SP | NINGUNA 1:1 | +273 MB/s | GRABADOR EXTERNO | SEC. FOTOGRAMAS .RMF |
| V-RAW | PANASONIC | VARICAM 35 | RGB | RAW | 12b | 4K P | SP | NINGUNA 1:1 | NC | GRABADOR EXTERNO | NC |
| RED CODEC | RED DIGITAL | DRAGON | RGB | RAW | 16b | 8K - 2K P | SP | WAVELET 18:1 - 6:1 | 123 MB/s | SSD REDMAG | ARCHIVOS .R3D |
| ARRIRAW | ARRI | ALEXA | RGB | RAW | 12b | 6K - 2K P | SP | NINGUNA 1:1 | 276 MB/s (3,5K) | SSD CODEX XR | SEC. FOTOGRAMAS .ARI ARCHIVOS .MXF |
| CINE RAW | VISION RESEARCH | PHANTOM FLEX4K | RGB | RAW | 8 / 10 / 12/ 14b | 4K / 2K P | SP | NINGUNA 1:1 | 12,8 GB/s (1000 FPS) | SSD CINEMAG | ARCHIVOS .CINE |
| SONY RAW | SONY | F65 | RGB | RAW | 12 / 16b | 8K - 2K P | SP | WAVELET 6:1 - 3:1 | 245 MB/s | TARJETAS XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| SONY XOCN | SONY | F55 | RGB | RAW | 12 / 16b | 8K - 2K P | SP | WAVELET 6:1 - 4:1 | 86 MB/s | TARJETAS XQD | ARCHIVOS .MXF OP 1A |
| CINEFORM RAW | GOPRO | KINERAW S35 | RGB | RAW | 12b | 3K / 2K | SP | WAVELET / NINGUNA 10:1 - 3,5:1 / 1:1 | VARIABLE | VARIOS | ARCHVOS .MOV |
| CINEMA DNG | ADOBE | BMCC | RGB | RAW | VARIABLE | VARIABLE | SP | WAVELET / NINGUNA VARIABLE | VARIABLE | VARIOS | SEC. FOTOGRAMAS .DNG ARCHIVOS .MXF |
| KINERAW | KINEFIDITY | KINEMAX 6K | RGB | RAW | NC | HASTA 6K | SP | WAVELET NC | NC | KINEMAG | ARCHIVOS .KRW |
| WEISSCAM RAW | WEISSCAM | HS-2 | RGB | RAW | 12b | HD 1080 P / 720 P 2K P | SP | NINGUNA 1:1 | 7,2 GB/s (1500 FPS 2K) | SSD DIGIMAG | ARCHIVOS .WCR |

# códecs para posproducción

| NOMBRE | FABRICANTE | EJEMPLO CÁMARA/GRABADOR | SISTEMA DE COLOR | MUESTREO | CUANTIFICACIÓN | RESOLUCIÓN | PIXEL ASPECT RATIO | COMPRESIÓN | TASA DE DATOS (25 FPS) | SOPORTES COMUNES | MEDIA/CÁPSULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRORES PROXY | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 26:1 | 22.8 MB/s (4K) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| PRORES LT | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 12:1 | 51 MB/s (4K) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| PRORES 422 | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 8:1 | 73 MB/s (4K) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| PRORES HQ | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 5,4:1 | 110 MB/s (4K) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| PRORES 4444 | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV / RGB | 444 | 12b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 5,4:1 | 147 MB/s (4K NO ALPHA) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| PRORES 4444 XQ | APPLE | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV / RGB | 444 | 12b | 5K - SD I/P | SP / NSP | INTRAFRAME 3,5:1 | 221 MB/s (4K NO ALPHA) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 36 | AVID | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 1080 P | SP | INTRAFRAME 22:1 | 36 Mb/s | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 100 | AVID | NC | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 1080 I/P / 720 P | SP / NSP | INTRAFRAME NC | 85 Mb/s (1080 P) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 145 | AVID | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 1080 I/P / 720 P | SP | INTRAFRAME 6,9:1 | 120 Mb/s (1080 P) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 145 TR | AVID | NC | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 1080 I/P / 720 P | NSP | INTRAFRAME 6,9:1 | 120 Mb/s (1080 I) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 220 | AVID | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 1080 I/P / 720 P | SP | INTRAFRAME 6:1 | 185 Mb/s (1080 P) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 220 X | AVID | ARRI ALEXA | COMPONENTES YUV | 422 | 10b | 1080 I/P / 720 P | SP | INTRAFRAME 6:1 | 185 Mb/s (1080 P) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHD 444 | AVID | ARRI ALEXA | RGB | 444 | 10b | 1080 I/P / 720 P | SP | INTRAFRAME NC | 365 Mb/s (1080 P) | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHR LB | AVID | SHOGUN | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 8K - SD P | SP / NSP | INTRAFRAME 22:1 | 20 MB/s (4K) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHR SQ | AVID | SHOGUN | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 8K - SD P | SP / NSP | INTRAFRAME 7:1 | 65 MB/s /4K) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHR HQ | AVID | SHOGUN | COMPONENTES YUV | 422 | 8b | 8K - SD P | SP / NSP | INTRAFRAME 4,5:1 | 98 MB/s (4K) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHR HQX | AVID | SHOGUN | COMPONENTES YUV | 422 | 12b | 8K - SD P | SP / NSP | INTRAFRAME 5,5:1 | 98 MB/s (4K) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| DNXHR 444 | AVID | SHOGUN | COMPONENTES YUV / RGB | 444 | 12b | 8K - SD P | SP / NSP | INTRAFRAME 4,5:1 | 195 MB/s (4K) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MXF |
| UNCOMPRESSED | VARIOS | CODEX ONBOARD | COMPONENTES YUV / RGB | 420 / 422 / 444 | 8 - 16b | CUALQUIERA I/P | SP / NSP | NINGUNA 1:1 | 590 MB/s (4K 10b 422) | SSD / HDD | ARCHIVOS .MXF ARCHIVOS .MOV |
| DPX | ESTANDAR | ODYSSEY 7Q (2K) | RGB | 444 | 10b / 16b | CUALQUIERA P | SP / NSP | NINGUNA 1:1 | 1,3 GB/s (4K 16b) | SSD / HDD | ARCHIVOS .DPX |
| OPEN EXR | ABIERTO | NC | RGB | 444 | 8 - 32b | CUALQUIERA P | SP / NSP | ZIP / NINGUNA VARIABLE | 3,5 GB/s (4K 32b) | SSD / HDD | ARCHIVOS .EXR |

# códecs para masterización

| NOMBRE | FABRICANTE | EJEMPLO CÁMARA/GRABADOR | SISTEMA DE COLOR | MUESTREO | CUANTIFICACIÓN | RESOLUCIÓN | PIXEL ASPECT RATIO | COMPRESIÓN | TASA DE DATOS (25 FPS) | SOPORTES COMUNES | MEDIA/CÁPSULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 HD | PANASONIC | AJ-HD3700H | COMPONENTES YUV / RGB | 422 / 444 | 10b | HD 1080 I/P / 720 P / 2K P | SP | J2K WAVELET 4:1 | 270 Mb/s | CINTA D5 | MAGNETICA |
| H264 | ESTANDAR | PANASONIC LUMIX GH4 | COMPONENTES YUV / RGB | 420 / 422 / 444 | 8 - 14b | CUALQUIERA | SP / NSP | IPB / ALL I VARIABLE | VARIABLE | VARIOS | ARCHIVOS .MOV ARCHIVOS .MP4 / .MTS |
| HEVC (H265) | ESTANDAR | CINEMARTIN NEXT | COMPONENTES YUV / RGB / XYZ | 420 / 422 / 444 | 8 - 16b | CUALQUIERA | SP / NSP | IPB / ALL I VARIABLE | VARIABLE | VARIOS | ARCHIVOS .MTS |
| BLU RAY | ESTANDAR | NC | COMPONENTES YUV | 420 | 8b | SD 576 I HD 1080 I/P / 720 P | SP / NSP | H264 IPB VARIABLE | 36 Mb/s | DISCO ÓPTICO | ARCHIVOS .M2TS |
| BLU RAY 4K | ESTANDAR | NC | COMPONENTES YUV | 420 / 444 | 10b | 4K UHD P | SP | HEVC NC | 128 Mb/s | DISCO ÓPTICO | NC |
| DCP | ABIERTO | NC | XYZ | 444 | 12b | 4K / 2K P | SP | J2000 10:1 | 250 Mb/s | SSD / HDD | ARCIVOS .MXF |

# Gracias

¿Quieres enterarte de más actividades pensadas especialmente para ti?
**Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.**

